

Eficiencia

Seguridad

Trazabilidad

PrimePort

Modelo Innovador de
Control Aduanal y
Vehicular



¿Que es?

Es una plataforma integral que digitaliza el alta de exportadores, genera identificaciones QR cifradas, emite códigos de barras (CB) de un solo uso para operaciones y orquesta la validación en 3 módulos de revisión en aduana.

Resultados esperados

↓ Tiempos de proceso

↑ Control y auditoría

↓ Rechazos por errores

↑ Satisfacción de usuarios y autoridad.



& Oportunidad

Unificar identidad operativa con QR
cifrado y CB de un solo uso.

Automatizar verificación en 3 puntos de
control con registro de eventos.

Analítica operativa y financiera para
decisiones en tiempo real.

Procesos manuales

Duplicidad de capturas

Identidades no estandarizadas

(Tiempos, rechazos, motivos)

Problema



Propuesta de Valor

Registro desde alta hasta salida con evidencia.

Cifrado de servidor y payload QR; CB efímero.

Trazabilidad total

Seguridad por diseño

Flujos guiados, menos errores y retrabajos.

Gobernanza clara

Eficiencia operativa

Solo la administradora puede autorizar excepciones.

Analítica accionable

Reportes y tableros en tiempo real.



Flujo Operativo

Vista General

1. Administradora da de alta al cliente / exportador (datos legales y de contacto).
2. Se genera QR de identificación cifrado. (ID persistente del cliente).

Alta y verificación

Emisión de un CB de un solo uso, vinculado de forma única a la operación registrada.

Preparación de operación

Generación de Comprobante de Cruce

Captura de información clave para cada exportación:

- Tipo de carga
- Pedimento y clave
- Aduana de destino
- Datos del transporte (marca, placas, serie, número económico)
- Conductor y empresa transportista
- Observaciones

El cliente dispone de 72 horas para presentarse en aduana con QR (identidad) y CB (operación).

Ventana de cruce

Tres módulos de revisión

Módulo 1 (Entrada)

Módulo 2 (Plataforma)

Módulo 3 (Salida)

Lectura de QR y CB → validación automática → permitir/rechazar.

Revisión detallada y resolución de incidencias (solo administradora puede liberar).

Validación final + captura fotográfica de placas/vehículo.





Propuesta de Valor

Trazabilidad total

Registro desde alta hasta salida con evidencia.

Seguridad por diseño

Cifrado de servidor y payload QR; CB efímero.

Eficiencia operativa

Flujos guiados, menos errores y retrabajos.

Gobernanza clara

Solo la administradora puede autorizar excepciones.

Analítica accionable

Reportes y tableros en tiempo real.



Detalle del Proceso en Aduana

1

Módulo 1 — Entrada

- **Insumos:** QR (ID cliente), CB (operación).
- **Validaciones:** existencia, vigencia ($\leq 72h$), integridad (firma digital), consistencia de placas/marca vs. base.
- **Resultado:** Ticket de paso o rechazo con motivo.

2

Módulo 2 — Plataforma

- **Causas típicas:** discrepancia de placas, excedente de mercancía, QR expirado, documentación incompleta.
- **Acciones:** edición controlada de datos, solicitud de evidencia, reemisión de CB si aplica.
- **Control:** solo administradora puede liberar la operación.

3

Módulo 3 — Salida

- **Revalidación** de CB y estado de operación.
- **Foto obligatoria** (placas/vehículo) almacenada como evidencia de cumplimiento.
- **Cierre:** Cambio de estado a “Liberado” con sello de tiempo y geolocalización.



Arquitectura Técnica & Seguridad



App Admin

(Escritorio/web): alta, edición, liberaciones.



Terminales de Lectura

Escáner QR/CB, cámara en módulo 3.



API & Servidor

Orquestación, validaciones, generación de tokens, bitácora.



Base de Datos

Clientes, operaciones, vehículos, evidencias, auditoría.



Seguridad por diseño

- **Cifrado:** QR con payload cifrado
- **QR opaco al público:** Si se escanea con celular no autorizado
- **CB de un solo uso:** Caduca al consumirse o al vencer la ventana de 72h.
- **Control de acceso:** Roles (Administradora, Operador M1/M2/M3, Auditor), MFA, registro de auditoría inmutable.



Cumplimiento & Gobernanza

- **Trazabilidad:** sellos de tiempo, usuario, módulo y geolocalización.
- **Políticas:** retención de datos, respaldo, continuidad operativa, gestión de incidencias.
- **Privacidad:** principio de mínima exposición; datos operativos visibles sólo en módulos que los requieren.



Datos, Reportes y Analytics

Tableros operativos

- Tiempos por módulo, tasa de rechazos, causas de incidencia, utilización de carriles. **Reportes gerenciales y económicos**
- Volumen por aduana/ruta, ingreso por trámite, cumplimiento de SLA, tendencias por tipo de carga. **Exportación:** CSV/PDF; APIs para BI externo.



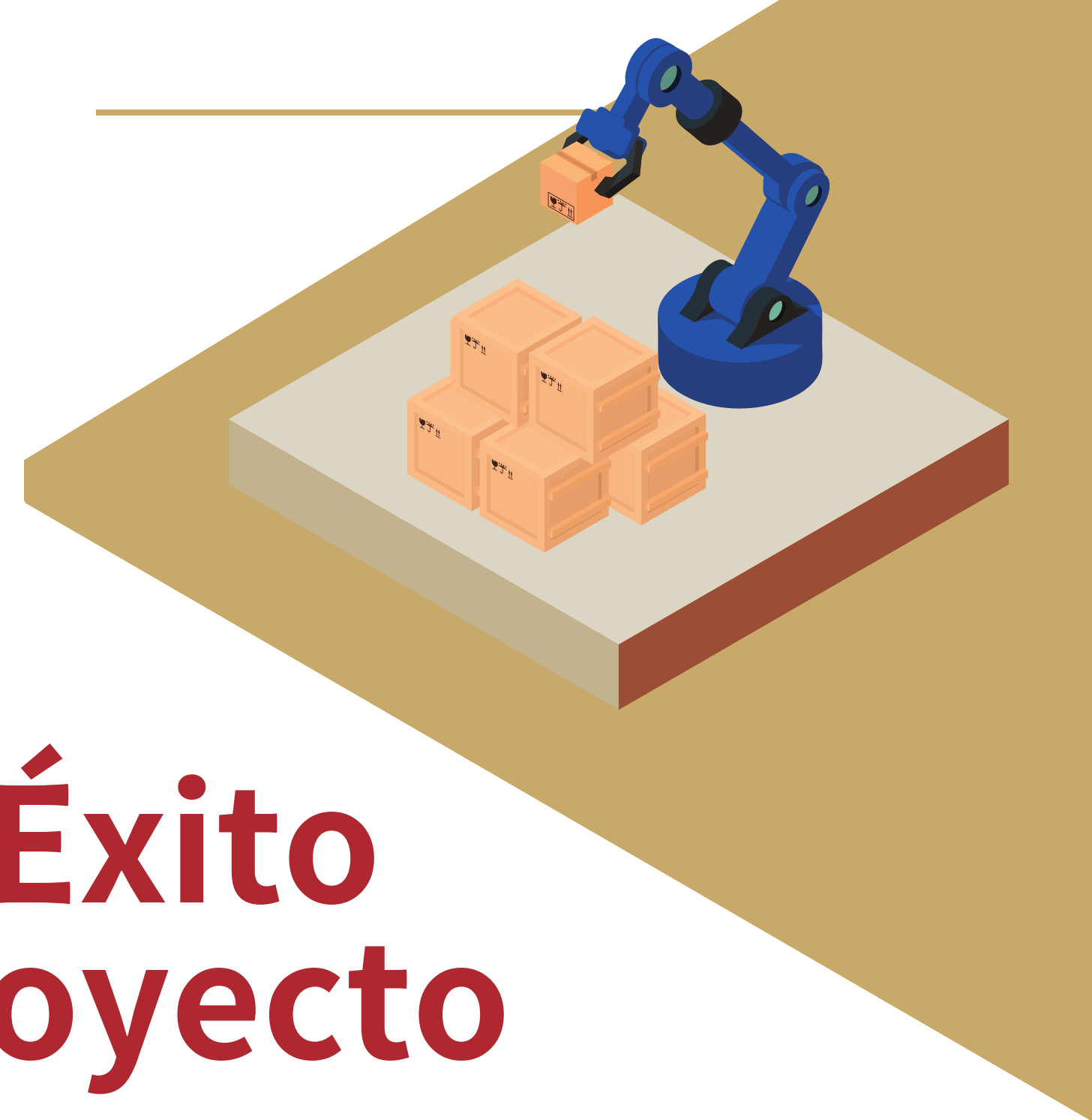
Roles y Responsabilidades



- **Administradora:** altas, revisión de pedimentos, resolución de incidencias, liberación final.
- **Operador M1/M2/M3:** lecturas, verificación visual, captura fotográfica.
- **Auditor/Autoridad:** consulta de reportes y bitácoras.

Experiencia de Usuario:

Flujos guiados, estados claros (Pendiente/En revisión/Liberado), alertas por vencimiento de 72 h, búsqueda rápida por placas/folio.



KPI & Éxito del Proyecto

- ↓ tiempo promedio de cruce (meta: -30%).
- ↓ rechazos por error de datos (meta: -60%).
- ↑ trazabilidad de operaciones (meta: 100% con evidencia fotográfica).
- ↑ satisfacción de usuario (NPS > 60).



Costeo & ROI

CAPEX

Natural disasters, political instability, and global pandemics.

OPEX

Fuel costs, labor costs, and transportation expenses.

ROI estimado

recuperación en 9–14 meses por eficiencia y reducción de rechazos.

Riesgos & Mitigaciones

- Caída de red: operación en modo offline con cola de sincronización.
- Lectura fallida de QR/CB: reintentos, fallback manual con folio y MFA de admin.
- Suplantación: verificación multifactor y firmas digitales.





PrimePort